

HW1答案优化

1

1.5 [4] <1.6> 有 3 种不同的处理器 P1、P2 和 P3 执行同样的指令集，P1 的时钟频率为 3GHz，CPI 为 1.5；P2 的时钟频率为 2.5GHz，CPI 为 1.0；P3 的时钟频率为 4GHz，CPI 为 2.2。

- 以每秒钟执行的指令数为标准，哪个处理器性能最高？
- 如果每个处理器执行一个程序都花费 10 秒钟时间，求执行的时钟周期数和指令数。
- 我们试图把执行时间减少 30%，但这会引起 CPI 增加 20%。那么，时钟频率应该是多少才能达到时间减少 30% 的目的？

频率 f = 每秒包含的时钟周期数

a. 每秒指令数 IPS = 频率 f / 每指令周期数 CPI

b. 时钟周期数 C = 时间 t × 频率 f ; 指令数 I = 时钟周期数 C / CPI

c. $f' = C \times f \times 1.2 / C'$

a. performance of P1 (instructions/sec) = $3 \times 10^9 / 1.5 = 2 \times 10^9$

performance of P2 (instructions/sec) = $2.5 \times 10^9 / 1.0 = 2.5 \times 10^9$

performance of P3 (instructions/sec) = $4 \times 10^9 / 2.2 = 1.8 \times 10^9$

b. cycles(P1) = $10 \times 3 \times 10^9 = 30 \times 10^9$ s

cycles(P2) = $10 \times 2.5 \times 10^9 = 25 \times 10^9$ s

cycles(P3) = $10 \times 4 \times 10^9 = 40 \times 10^9$ s

c. No. instructions(P1) = $30 \times 10^9 / 1.5 = 20 \times 10^9$

No. instructions(P2) = $25 \times 10^9 / 1 = 25 \times 10^9$

No. instructions(P3) = $40 \times 10^9 / 2.2 = 18.18 \times 10^9$

$CPI_{new} = CPI_{old} \times 1.2$, then $CPI(P1) = 1.8$, $CPI(P2) = 1.2$, $CPI(P3) = 2.6$

f = No. instr. × CPI / time, then

$f(P1) = 20 \times 10^9 \times 1.8 / 7 = 5.14$ GHz

$f(P2) = 25 \times 10^9 \times 1.2 / 7 = 4.28$ GHz

$f(P3) = 18.18 \times 10^9 \times 2.6 / 7 = 6.75$ GHz

12/7f 这步后面不计算 -5

2

- 1.7 [20] <1.6> 同一个指令集体系结构有两种不同的实现方式。根据 CPI 的不同将指令分成 4 类 (A、B、C 和 D)。P1 的时钟频率为 2.5GHz, CPI 分别为 1、2、3 和 3; P2 时钟频率为 3GHz, CPI 分别为 2、2、2 和 2。给定一个程序, 有 1.0×10^6 条动态指令, 按如下比例分为 4 类: A, 10%; B, 20%; C, 50%; D, 20%。那么 P1 和 P2 哪个更快?
- 每种实现方式总的 CPI 是多少?
 - 计算两种情况下的时钟周期数。

已知总动态指令数 I , 指令类别比例, f_1, f_2

$$CPI = \sum(\text{指令类型} \times CPI)$$

a.

• P1:

$$CPI_1 = 0.1 \times 1 + 0.2 \times 2 + 0.5 \times 3 + 0.2 \times 3 = 2.6$$

• P2:

$$CPI_2 = 0.1 \times 2 + 0.2 \times 2 + 0.5 \times 2 + 0.2 \times 2 = 2.0$$

b.

$$C = I \times CPI$$

- a. Class A: 10^5 instr. Class B: 2×10^5 instr. Class C: 5×10^5 instr. Class D: 2×10^5 instr.

$$\text{Time} = \text{No. instr.} \times CPI / \text{clock rate}$$

$$\begin{aligned} \text{Total time P1} &= (10^5 + 2 \times 10^5 \times 2 + 5 \times 10^5 \times 3 + 2 \times 10^5 \times 3) / (2.5 \times 10^9) \\ &= 10.4 \times 10^{-4} \text{ s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total time P2} &= (10^5 \times 2 + 2 \times 10^5 \times 2 + 5 \times 10^5 \times 2 + 2 \times 10^5 \times 2) / (3 \times 10^9) \\ &= 6.66 \times 10^{-4} \text{ s} \end{aligned}$$

$$CPI(P1) = 10.4 \times 10^{-4} \times 2.5 \times 10^9 / 10^6 = 2.6$$

$$CPI(P2) = 6.66 \times 10^{-4} \times 3 \times 10^9 / 10^6 = 2.0$$

- b. $\text{clock cycles}(P1) = 10^5 \times 1 + 2 \times 10^5 \times 2 + 5 \times 10^5 \times 3 + 2 \times 10^5 \times 3 = 26 \times 10^5$
 $\text{clock cycles}(P2) = 10^5 \times 2 + 2 \times 10^5 \times 2 + 5 \times 10^5 \times 2 + 2 \times 10^5 \times 2 = 20 \times 10^5$

- 1.8 [15] <1.6> 编译器对应用的性能有较大的影响。假定一个程序，如果采用编译器 A，则动态指令数为 1.0×10^9 ，执行时间为 1.1s；如果采用编译器 B，则动态指令数为 1.2×10^9 ，执行时间为 1.5s。
- 在给定处理器时钟周期为 1ns 时，求每个程序的平均 CPI。
 - 假定编译器在两个不同的处理器上运行。如果这两个处理器的执行时间相同，求运行编译器 A 产生的代码的处理器时钟，相对于运行编译器 B 产生的代码的处理器时钟快多少？
 - 假设开发了一种新的编译器，只用 6.0×10^8 条指令，平均 CPI 为 1.1。求使用新编译器相对于使用编译器 A 和 B 的加速比。

a. 求每个程序的平均 CPI

执行时间公式：

$$T = \frac{\text{指令数} \times CPI}{f} = \text{指令数} \times CPI \times t_{\text{cycle}}$$

所以

$$CPI = \frac{T}{\text{指令数} \times t_{\text{cycle}}}$$

- 编译器 A:

$$CPI_A = \frac{1.1}{1.0 \times 10^9 \times 10^{-9}} = \frac{1.1}{1.0} = 1.1$$

- 编译器 B:

$$CPI_B = \frac{1.5}{1.2 \times 10^9 \times 10^{-9}} = \frac{1.5}{1.2} = 1.25$$

答案: $CPI_A = 1.1$, $CPI_B = 1.25$

b. 两个不同处理器执行时间相同，求时钟关系

设处理器 A（运行编译器 A 代码）的时钟周期为 t_A ，处理器 B（运行编译器 B 代码）的时钟周期为 t_B 。

执行时间相等：

$$I_A \times CPI_A \times t_A = I_B \times CPI_B \times t_B$$

代入数值：

$$1.0 \times 10^9 \times 1.1 \times t_A = 1.2 \times 10^9 \times 1.25 \times t_B$$

$$1.1 \times 10^9 t_A = 1.5 \times 10^9 t_B$$

$$\frac{t_A}{t_B} = \frac{1.5}{1.1} = \frac{15}{11} \approx 1.3636$$

即处理器 A 的时钟周期是处理器 B 的 15/11 倍。时钟频率与周期成反比：

$$\frac{f_A}{f_B} = \frac{t_B}{t_A} = \frac{11}{15} \approx 0.7333$$

c. 新编译器的加速比

新编译器：指令数 $I_N = 6.0 \times 10^8$ ， $CPI_N = 1.1$ ，仍使用原处理器（时钟周期 1 ns）。

执行时间：

$$T_N = I_N \times CPI_N \times t_{\text{cycle}} = 6.0 \times 10^8 \times 1.1 \times 10^{-9} = 0.66 \text{ s}$$

- 相对于编译器 A 的加速比：

$$S_A = \frac{T_A}{T_N} = \frac{1.1}{0.66} = \frac{5}{3} \approx 1.667$$

- 相对于编译器 B 的加速比：

$$S_B = \frac{T_B}{T_N} = \frac{1.5}{0.66} = \frac{25}{11} \approx 2.273$$

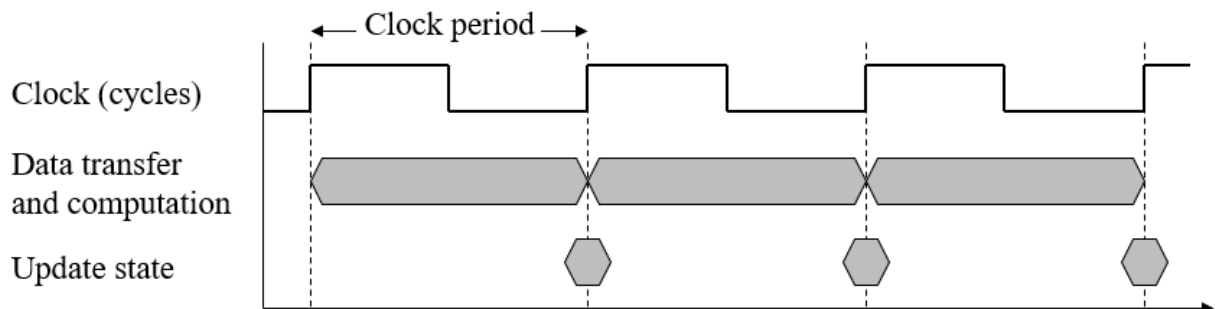
第1章：计算机概要与技术

§ 1.6 性能

二、性能的度量：

2. 时钟 (Clock) 周期

- 数字硬件电路的运行通过一个固定频率的时钟 (clock) 信号管理，即同步时序电路。



- 时钟周期：一个时钟周期持续的时间。
 - 如， $250\text{ps} = 0.25\text{ns} = 250 \times 10^{-12}\text{s}$
- 时钟频率 (rate)：每秒包含的时钟周期数。
 - 如， $4.0\text{GHz} = 4000\text{MHz} = 4.0 \times 10^9\text{Hz}$

指令性能计算公式：

一个程序的CPU时钟周期数 = 程序的指令数 × 每条指令的平均时钟周期数

CPI：每条指令的平均周期数，表示执行某个程序或程序片断时每条指令所需的时钟周期平均数。

不同类型的指令，所需的时钟周期数是不同的。

$$\text{Clock Cycles} = \sum_{i=1}^n (\text{CPI}_i \times \text{Instruction Count}_i)$$

■ 加权平均 CPI

$$\text{CPI} = \frac{\text{Clock Cycles}}{\text{Instruction Count}} = \sum_{i=1}^n \left(\text{CPI}_i \times \frac{\text{Instruction Count}_i}{\text{Instruction Count}} \right)$$

五、经典的CPU性能公式

一个程序在**CPU**上运行所需的时间 T_{CPU} 表示为：

$$T_{CPU} = I_N \times CPI \times T_C$$

其中，

• T_C 表示时钟周期时间。

• CPI 表示执行每条指令所需的平均时钟周期数。

• I_N 表示要执行程序中的指令总数。

或
$$T_{CPU} = I_N \times CPI / f_c$$

其中， f_c 为时钟频率。